

TUGAS EKSPERIMEN MANIPULASI CITRA

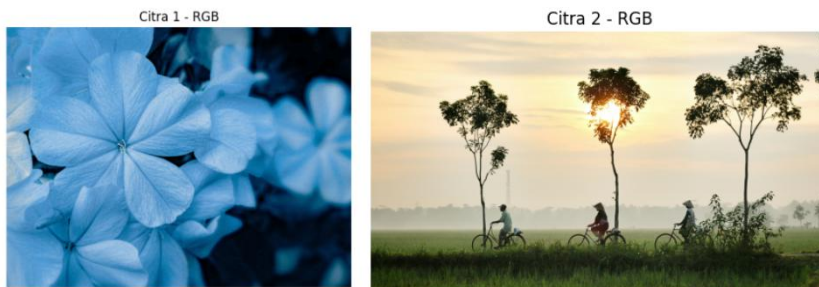
Nama : Amira Fathinah
NIM : 452024618075
Prodi : Teknik Informatika C1 / Semester 5
Mata Kuliah : Pengolahan Sinyal Digital

1. BAGIAN A: MEMBACA DAN MENAMPILKAN CITRA

1.1. Citra asli sebelum konversi



1.2. Citra setelah konversi BGR ke RGB



1.3. Ukuran citra menggunakan shape, tipe data citra, dan nilai minimum dan maksimum pixel

```
*** === Citra 1 RGB ===  
Shape : (2670, 3559, 3)  
Dtype : uint8  
Min pixel : 0  
Max pixel : 255  
  
=== Citra 2 RGB ===  
Shape : (2916, 5184, 3)  
Dtype : uint8  
Min pixel : 0  
Max pixel : 255
```

1.4. Jawaban pertanyaan analisis:

- a. **Mengapa warna citra dapat terlihat tidak sesuai jika langsung ditampilkan setelah dibaca dengan OpenCV?**

Karena OpenCV membaca citra dalam format **BGR**, bukan RGB. Jika citra langsung ditampilkan tanpa konversi, maka urutan kanal warna menjadi tidak sesuai dengan standar tampilan yang digunakan Matplotlib, sehingga warna citra dapat terlihat berubah.

- b. **Apa perbedaan BGR dan RGB?**

Perbedaannya terletak pada urutan kanal warna. Pada **BGR**, urutannya adalah biru, hijau, merah. Sedangkan pada **RGB**, urutannya adalah merah, hijau, biru. Perbedaan urutan ini memengaruhi hasil tampilan warna citra.

- c. **Mengapa penting memahami format warna sebelum melakukan manipulasi citra?**

Karena format warna memengaruhi hasil visual citra yang ditampilkan dan diproses. Jika format warna tidak dipahami dengan benar, hasil manipulasi dapat terlihat salah, terutama saat melakukan visualisasi, analisis warna, dan pengolahan lanjutan.

2. BAGIAN B: Resize Citra

2.1.Citra pertama sebelum dan sesudah resize



2.2.Citra kedua sebelum dan sesudah resize



2.3.Ukuran citra sebelum dan sesudah resize

Ukuran sebelum resize:
Citra 1: (2670, 3559, 3)
Citra 2: (2916, 5184, 3)

Ukuran sesudah resize:
Citra 1: (400, 600, 3)
Citra 2: (400, 600, 3)

2.4.Jawaban pertanyaan analisis:

a. Mengapa dua citra harus memiliki ukuran yang sama sebelum dilakukan image blending?

Dua citra harus memiliki ukuran yang sama karena proses image blending dilakukan dengan menggabungkan nilai pixel yang berada pada posisi yang sama pada kedua citra. Jika ukuran citra berbeda, maka sebagian pixel tidak memiliki pasangan yang sesuai sehingga proses blending tidak dapat dilakukan dengan benar.

b. Apa risiko resize terhadap kualitas citra?

Resize dapat menyebabkan penurunan kualitas citra, terutama jika ukuran citra diperbesar secara signifikan. Saat citra diperbesar, detail yang sebenarnya tidak tersedia harus diperkirakan oleh sistem sehingga citra dapat terlihat buram atau pecah. Sebaliknya, jika citra diperkecil terlalu banyak, beberapa detail penting dapat hilang karena jumlah pixel berkurang.

c. Apakah resize dapat mengubah proporsi objek dalam citra? Jelaskan.

Ya, resize dapat mengubah proporsi objek apabila rasio panjang dan lebar citra tidak dipertahankan. Akibatnya, objek pada citra dapat terlihat lebih gepeng atau lebih memanjang dari bentuk aslinya. Oleh karena itu, dalam banyak kasus digunakan aspect ratio yang tetap agar bentuk objek tidak mengalami distorsi.

3. BAGIAN C: IMAGE BLENDING

3.1.Citra pertama dan citra kedua



3.2. Hasil blending untuk setiap kombinasi bobot



3.3. Tabel perbandingan hasil blending

α	β	Analisis Hasil
0.2	0.8	Citra kedua lebih dominan karena memiliki bobot lebih besar.
0.5	0.5	Kedua citra terlihat seimbang dan saling berpadu.
0.8	0.2	Citra pertama lebih dominan karena memiliki bobot lebih besar

3.4. Jawaban pertanyaan analisis

a. Apa pengaruh nilai α dan β terhadap hasil blending?

Nilai α dan β menentukan kontribusi masing-masing citra terhadap hasil akhir. Semakin besar nilai bobot suatu citra, semakin besar pula pengaruh citra tersebut pada hasil blending. Perubahan bobot akan mengubah tingkat dominasi warna, tekstur, dan objek yang terlihat pada citra hasil.

b. Citra mana yang lebih dominan ketika α lebih besar?

Ketika α lebih besar daripada β , citra pertama menjadi lebih dominan pada hasil blending. Hal ini karena kontribusi pixel dari citra pertama lebih besar dibandingkan kontribusi pixel dari citra kedua.

c. Apa yang terjadi jika $\alpha + \beta > 1$?

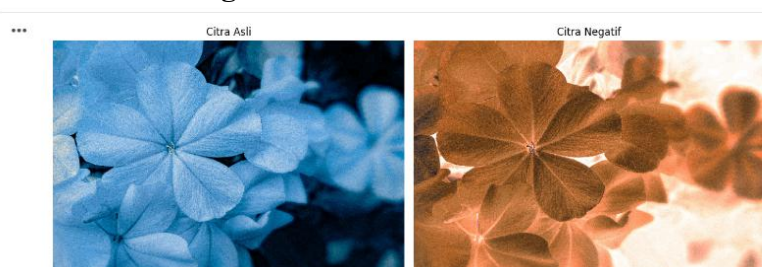
Jika jumlah α dan β lebih besar dari 1, maka nilai intensitas pixel hasil blending dapat meningkat secara berlebihan. Akibatnya, citra dapat terlihat terlalu terang (overexposed) dan beberapa detail pada area terang berpotensi hilang karena nilai pixel mendekati atau mencapai batas maksimum.

d. Dalam aplikasi nyata, image blending dapat digunakan untuk apa?

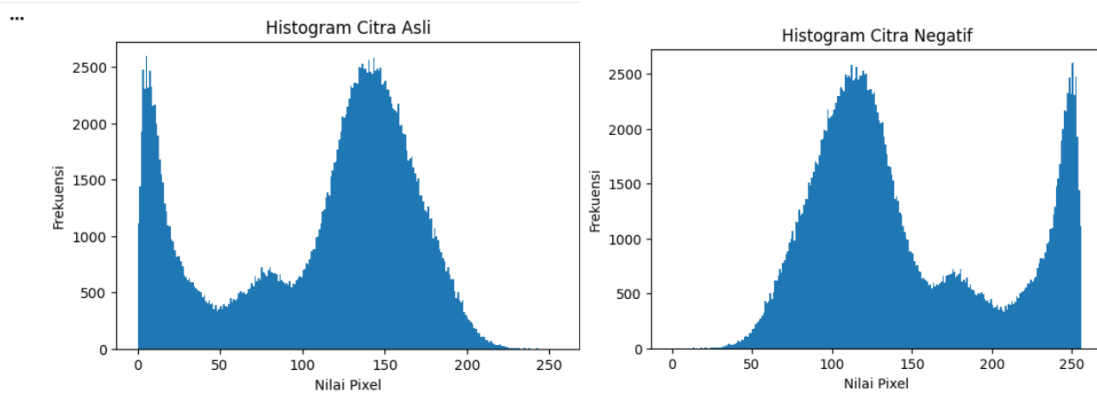
Image blending banyak digunakan dalam berbagai bidang pengolahan citra dan desain grafis, seperti pembuatan efek transparansi, penggabungan dua foto, pembuatan watermark, pencampuran tekstur pada desain visual, serta pengolahan citra medis dan citra satelit untuk menggabungkan informasi dari beberapa sumber gambar.

4. Image Negative

4.1. Citra asli dan negative



4.2. Histogram citra asli dan negative



4.3. Jawaban pertanyaan analisis

a. Apa yang terjadi pada pixel terang setelah dilakukan operasi negatif?

Pixel terang yang memiliki nilai intensitas tinggi akan berubah menjadi pixel gelap dengan nilai intensitas rendah. Semakin terang suatu pixel pada citra asli, semakin gelap pixel tersebut pada citra negatif.

b. Apa yang terjadi pada pixel gelap setelah dilakukan operasi negatif?

Pixel gelap yang memiliki nilai intensitas rendah akan berubah menjadi pixel terang dengan nilai intensitas tinggi. Akibatnya, area yang sebelumnya sulit terlihat dapat menjadi lebih menonjol pada citra negatif.

c. Bagaimana perubahan histogram setelah citra dibuat negatif?

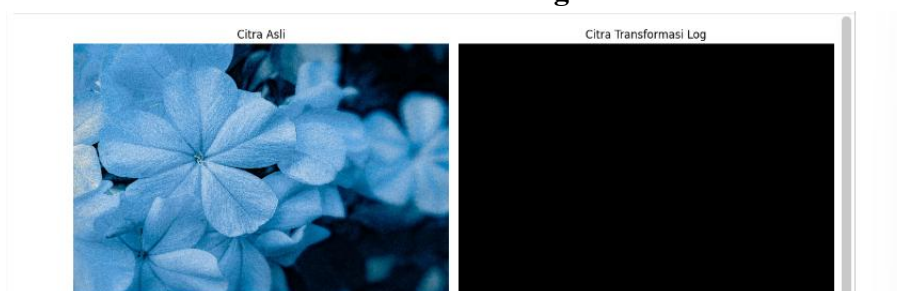
Histogram citra negatif merupakan kebalikan dari histogram citra asli. Distribusi pixel yang sebelumnya berada pada intensitas rendah akan berpindah ke intensitas tinggi, sedangkan distribusi pixel pada intensitas tinggi akan berpindah ke intensitas rendah.

d. Dalam kondisi apa image negative dapat berguna?

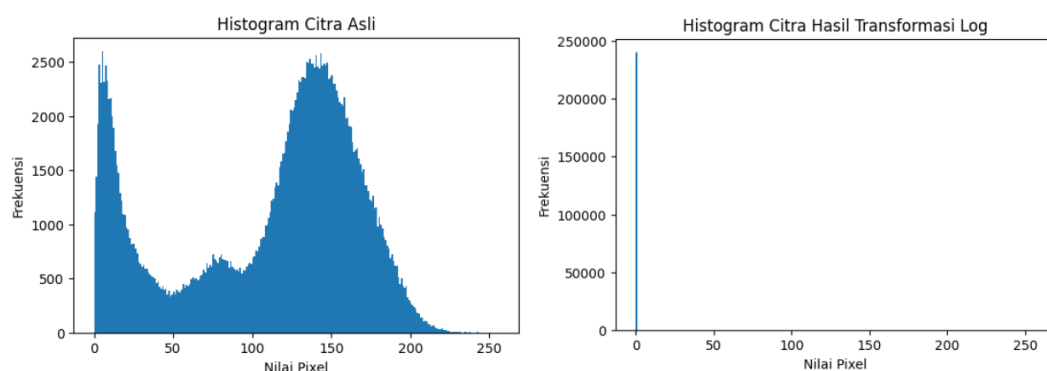
Image negative berguna ketika ingin menonjolkan detail tertentu yang kurang terlihat pada citra asli. Teknik ini sering digunakan pada citra medis, citra hasil pemindaian dokumen, serta analisis objek tertentu yang memiliki kontras rendah terhadap latar belakangnya.

5. Transformasi Logaritmik

5.1. Citra asli dan citra hasil transformasi logaritmik



5.2. Histogram citra asli dan citra hasil transformasi logaritmik



5.3. Perbandingan nilai minimum dan maksimum sebelum sesudah transformasi

```
*** Statistik sebelum transformasi log:
Min pixel: 0
Max pixel: 255

Statistik sesudah transformasi log:
Min pixel: 0
Max pixel: 0
```

5.4. Jawaban pertanyaan analisis

a. Apa efek transformasi logaritmik terhadap area gelap pada citra?

Transformasi logaritmik meningkatkan nilai intensitas pixel yang rendah sehingga area gelap menjadi lebih terang dan detail yang tersembunyi dapat terlihat lebih jelas.

b. Apa efek transformasi logaritmik terhadap area terang pada citra?

Area terang tetap mengalami peningkatan intensitas, namun perubahan yang terjadi tidak sebesar area gelap. Akibatnya, rentang intensitas pada area terang menjadi lebih terkompres.

c. Mengapa transformasi logaritmik sering digunakan untuk meningkatkan detail pada area gelap?

Karena fungsi logaritma memberikan peningkatan yang lebih besar pada nilai pixel rendah dibandingkan nilai pixel tinggi. Hal ini membuat detail yang berada pada area gelap menjadi lebih mudah diamati.

d. Apa risiko transformasi logaritmik jika digunakan pada citra yang sudah sangat terang?

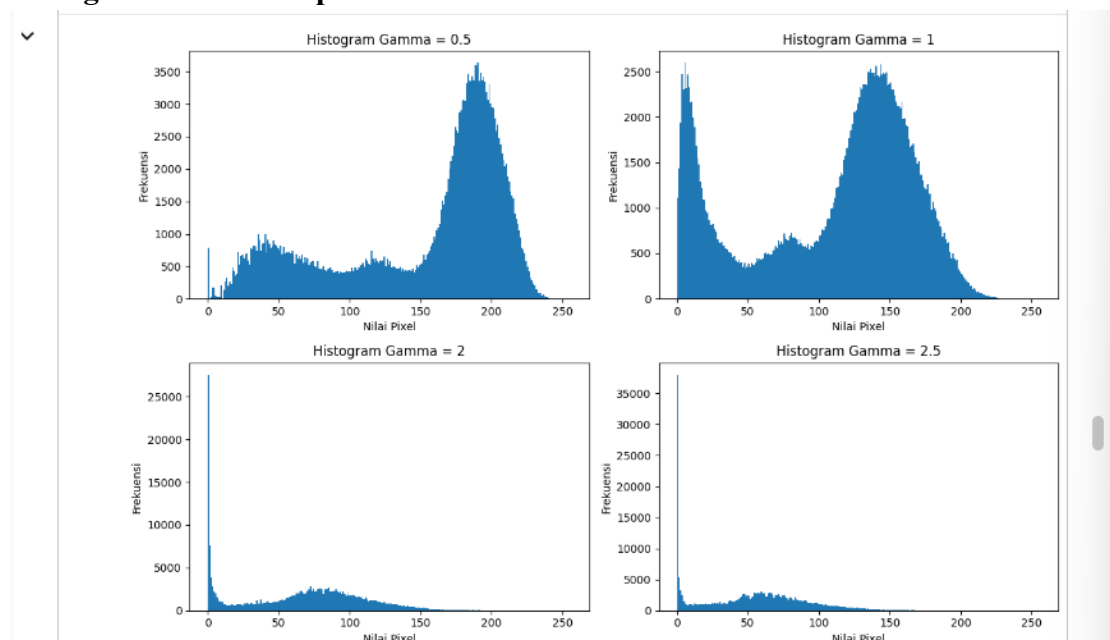
Jika citra sudah sangat terang, transformasi logaritmik dapat menyebabkan penurunan kontras pada area tertentu sehingga beberapa detail menjadi kurang jelas dan citra terlihat terlalu terang.

6. Transformasi Gamma

6.1. Citra asli dan citra hasil transformasi gamma untuk setiap nilai γ



6.2. Histogram untuk setiap hasil transformasi



6.3. Tabel perbandingan efek nilai γ

Nilai γ	Efek terhadap Citra
0.5	Citra lebih terang, detail area gelap lebih muncul
1	Hampir tidak ada perubahan
2	Citra lebih gelap, area terang lebih tertekan
2.5	Citra semakin gelap

6.4. Jawaban pertanyaan analisis

a. Apa yang terjadi ketika $\gamma < 1$?

Ketika nilai gamma lebih kecil dari satu, intensitas pixel meningkat sehingga citra menjadi lebih terang. Efek ini sangat membantu untuk memperjelas detail pada area gelap yang sebelumnya sulit diamati.

b. Apa yang terjadi ketika $\gamma = 1$?

Ketika nilai gamma sama dengan satu, tidak terjadi perubahan pada nilai intensitas pixel. Jadi, citra hasil transformasi akan sama atau hampir sama dengan citra asli.

c. Apa yang terjadi ketika $\gamma > 1$?

Ketika nilai gamma lebih besar dari satu, intensitas pixel menurun sehingga citra menjadi lebih gelap. Semakin besar nilai gamma, semakin kuat efek penggelapan yang dihasilkan.

d. Bagaimana transformasi gamma dapat digunakan untuk koreksi pencahayaan?

Transformasi gamma dapat digunakan untuk menyesuaikan tingkat kecerahan citra sesuai kondisi pencahayaan. Jika citra terlalu gelap, dapat digunakan gamma kurang dari satu untuk meningkatkan brightness. Sebaliknya, jika citra terlalu terang, dapat digunakan gamma lebih besar dari satu untuk mengurangi brightness dan mempertahankan detail.

e. Kapan transformasi gamma lebih cocok digunakan dibanding transformasi logaritmik?

Transformasi gamma lebih cocok digunakan ketika diperlukan kontrol yang lebih fleksibel terhadap tingkat kecerahan citra. Berbeda dengan transformasi logaritmik yang lebih fokus pada peningkatan detail area gelap, transformasi gamma dapat digunakan baik untuk mencerahkan maupun menggelapkan citra sesuai nilai gamma yang dipilih.

7. Analisis HOTS

7.1. Perbandingan teknik manipulasi citra

Teknik	Jenis Operasi	Efek Visual	Kapan digunakan
<i>Image Blending</i>	Kombinasi linear dua citra	Citra bercampur sesuai bobot	Saat ingin menggabungkan 2 gambar
<i>Image Negative</i>	Pembalikan intensitas pixel	Terang menjadi gelap, gelap menjadi terang	Saat ingin melihat efek inversi citra
Transformasi Logaritmik	Transformasi non-linear	Area gelap lebih jelas	Saat detail pada area gelap perlu ditonjolkan
Transformasi Gamma	Transformasi non-linear	Mengatur terang-gelap citra	Saat perlu koreksi pencahayaan

7.2. Analisis pengambilan Keputusan

a. Jika citra terlalu gelap, teknik mana yang paling tepat digunakan? Jelaskan.

Jika citra terlalu gelap, teknik yang paling tepat digunakan adalah transformasi gamma dengan nilai $\gamma < 1$ atau transformasi logaritmik. Transformasi logaritmik lebih cocok bila tujuan utamanya adalah menonjolkan detail pada area gelap karena pixel bernilai rendah akan ditingkatkan lebih besar. Sementara itu, gamma correction dengan nilai di bawah 1 lebih sesuai jika yang ingin diperbaiki adalah pencahayaan citra secara umum.

b. Jika citra terlalu terang, teknik mana yang paling tepat digunakan? Jelaskan.

Jika citra terlalu terang, teknik yang paling tepat digunakan adalah transformasi gamma dengan nilai $\gamma > 1$. Berdasarkan hasil eksperimen, nilai gamma yang lebih besar dari 1 membuat citra menjadi lebih gelap sehingga intensitas pixel dapat dikendalikan kembali. Teknik ini lebih efektif dibandingkan image negative atau log transform karena memang dirancang untuk koreksi pencahayaan.

c. Jika ingin menggabungkan dua citra, teknik mana yang digunakan? Jelaskan.

Jika ingin menggabungkan dua citra, teknik yang paling tepat digunakan adalah image blending. Teknik ini memungkinkan dua gambar digabungkan dengan bobot tertentu, sehingga hasil akhirnya merupakan perpaduan visual dari kedua citra. Perubahan bobot α dan β akan menentukan citra mana yang lebih dominan pada hasil akhir.

d. Jika ingin menonjolkan detail pada area gelap, apakah lebih tepat menggunakan log transform atau gamma transform? Jelaskan.

Untuk menonjolkan detail pada area gelap, transformasi logaritmik lebih tepat digunakan dibandingkan transformasi gamma. Karena log transform memberikan peningkatan yang lebih besar pada pixel bernilai rendah, sehingga detail kecil pada area gelap menjadi lebih jelas. Gamma transform memang bisa mencerahkan citra, tetapi efeknya lebih umum dan tidak sekuat log transform dalam memperjelas bagian gelap.

e. Apakah semua transformasi citra selalu memperbaiki kualitas citra? Jelaskan.

Tidak, tidak semua transformasi citra selalu memperbaiki kualitas citra. Keberhasilan teknik sangat bergantung pada kondisi awal citra dan tujuan pengolahan. Misalnya, image negative tidak dirancang untuk meningkatkan kualitas visual, melainkan untuk membalik intensitas pixel. Begitu juga log transform dan gamma transform dapat menghasilkan citra yang kurang baik jika nilai parameternya tidak sesuai. Jadi, pemilihan teknik harus disesuaikan dengan karakteristik citra dan kebutuhan analisis.

7.3.Studi Kasus

Studi kasus yang dipilih adalah studi kasus 2 dan 3

a. Studi Kasus 2: Pemanfaatan Transformasi Logaritmik pada Citra Medis

Pada bidang medis, detail pada citra sering kali berada pada area gelap dan sulit diamati secara visual. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan informasi penting menjadi kurang terlihat. Untuk mengatasi hal tersebut, teknik yang paling sesuai digunakan adalah **transformasi logaritmik**.

Berdasarkan hasil eksperimen, transformasi logaritmik mampu meningkatkan intensitas pixel pada area gelap secara lebih besar dibandingkan area terang. Dengan demikian, struktur atau detail yang semula samar dapat terlihat lebih jelas. Teknik ini sangat membantu pada citra medis karena fokus utamanya adalah memperjelas informasi pada bagian dengan intensitas rendah.

Namun, penggunaan transformasi logaritmik juga memiliki risiko, yaitu area terang dapat menjadi kurang kontras jika citra awal sudah cukup cerah. Oleh karena itu, teknik ini perlu diterapkan dengan hati-hati agar hasilnya tetap informatif dan tidak kehilangan detail penting.

b. Studi Kasus 3: Pembuatan Efek Gabungan antara Foto dan Tekstur Hujan

Dalam dunia desain grafis dan multimedia, sering diperlukan teknik untuk menggabungkan dua gambar menjadi satu komposisi visual yang menarik. Contohnya adalah penggabungan foto dengan tekstur hujan agar hasilnya terlihat lebih dramatis. Untuk kasus seperti ini, teknik yang paling sesuai digunakan adalah **image blending**.

Image blending sangat tepat karena memang dirancang untuk menggabungkan dua citra dengan bobot tertentu. Perubahan bobot akan memengaruhi dominasi masing-masing citra. Jika bobot foto utama lebih besar, maka objek pada foto tetap terlihat jelas dan tekstur hujan hanya menjadi efek tambahan. Sebaliknya, jika bobot tekstur hujan lebih besar, maka efek hujan akan lebih dominan dan suasana visual menjadi lebih kuat.

Berdasarkan eksperimen, image blending memberikan fleksibilitas yang tinggi karena hasil akhir dapat diatur sesuai kebutuhan visual. Teknik ini cocok digunakan untuk desain poster, efek transparansi, overlay gambar, dan komposisi visual lainnya.

8. Refleksi Pribadi

8.1. Teknik manipulasi citra mana yang paling mudah dipahami? Mengapa?

Teknik manipulasi citra yang paling mudah saya pahami adalah **image blending**. Karena saya cukup familiar dengan konsep menggabungkan dua gambar dalam bidang desain grafis. Eksperimen ini membantu saya memahami bahwa penggabungan citra dilakukan melalui kombinasi nilai pixel dengan bobot tertentu untuk menghasilkan tampilan visual baru.

8.2. Teknik mana yang paling sulit dianalisis? Mengapa?

Teknik yang paling menantang untuk saya pahami adalah **transformasi gamma** karena pemilihan nilai gamma sangat memengaruhi hasil akhir citra. Saya memahami bahwa perubahan nilai gamma yang kecil dapat menghasilkan perbedaan visual yang cukup signifikan, sehingga diperlukan beberapa percobaan untuk memperoleh hasil yang sesuai.

8.3. Apa perbedaan efek transformasi logaritmik dan transformasi gamma?

Transformasi logaritmik dan transformasi gamma keduanya memodifikasi intensitas pixel, tetapi fokusnya berbeda. Transformasi logaritmik lebih menonjolkan detail pada area gelap karena pixel bernilai rendah diperbesar lebih besar. Sedangkan, transformasi gamma lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk mencerahkan atau menggelapkan citra sesuai nilai gamma yang dipilih.

8.4. Apa hal baru yang Anda pahami tentang nilai pixel setelah mengerjakan tugas ini?

Saya memahami bahwa perubahan visual pada citra berasal dari perubahan nilai pixel. Melalui praktikum ini, saya belajar bahwa setiap teknik pengolahan citra bekerja dengan memodifikasi intensitas pixel sehingga perubahan kecil pada nilai pixel dapat menghasilkan perbedaan visual yang cukup signifikan.

8.5. Jika Anda membuat aplikasi peningkatan kualitas citra, teknik mana yang akan Anda pilih terlebih dahulu?

Jika membuat aplikasi pengolahan citra di masa mendatang, saya akan menggunakan **image blending**. Selain karena teknik ini cukup saya pahami, image blending juga relevan dengan bidang yang saya minati, seperti desain grafis dan pembuatan konten visual. Selain itu, setelah melakukan praktikum ini, saya juga memahami cara kerja blending pada tingkat komputasi sehingga saya bisa menerapkannya dengan lebih tepat sesuai kebutuhan.

9. Kesimpulan

Berdasarkan hasil eksperimen, setiap teknik manipulasi citra memiliki fungsi dan pengaruh yang berbeda terhadap tampilan visual citra. Image blending digunakan untuk menggabungkan dua citra, image negative membalik intensitas pixel, transformasi logaritmik efektif memperjelas area gelap, sedangkan transformasi gamma digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan citra.

Dengan ini, dapat dipahami bahwa perubahan nilai pixel secara matematis berpengaruh langsung terhadap brightness, contrast, dan detail citra. Oleh karena itu, pemilihan teknik manipulasi harus disesuaikan dengan kondisi citra dan tujuan pengolahan yang ingin dicapai.